Informe de operación · RUN-2026-001
SEGAR
SOLAR ENERGY
DECISIÓN IA
Plataforma Offline-First de Machine Learning para análisis, predicción y toma de decisiones en sistemas solares fotovoltaicos
INFORME EJECUTIVO

⚠ DATOS SINTÉTICOS DE DEMOSTRACIÓN — NO SON DATOS REALES

Nombre	**SEGAR SOLAR ENERGY DECISIÓN IA**
Sistema	Sistema Solar Fotovoltaico
Ubicación	La Guajira, Colombia (11.54°, -72.91°)
Fecha y hora del análisis	2026-10-01 17:16
Identificador de la operación	**RUN-2026-001**
Archivo de datos	DEMO_La_Guajira_sintetico_2025.csv (generado en el navegador)

Generado localmente sin conexión a internet. Los datos fueron procesados en el equipo del usuario y no se enviaron a servidores externos.
⚠ DATOS SINTÉTICOS DE DEMOSTRACIÓN — NO SON DATOS REALES

1. Problema

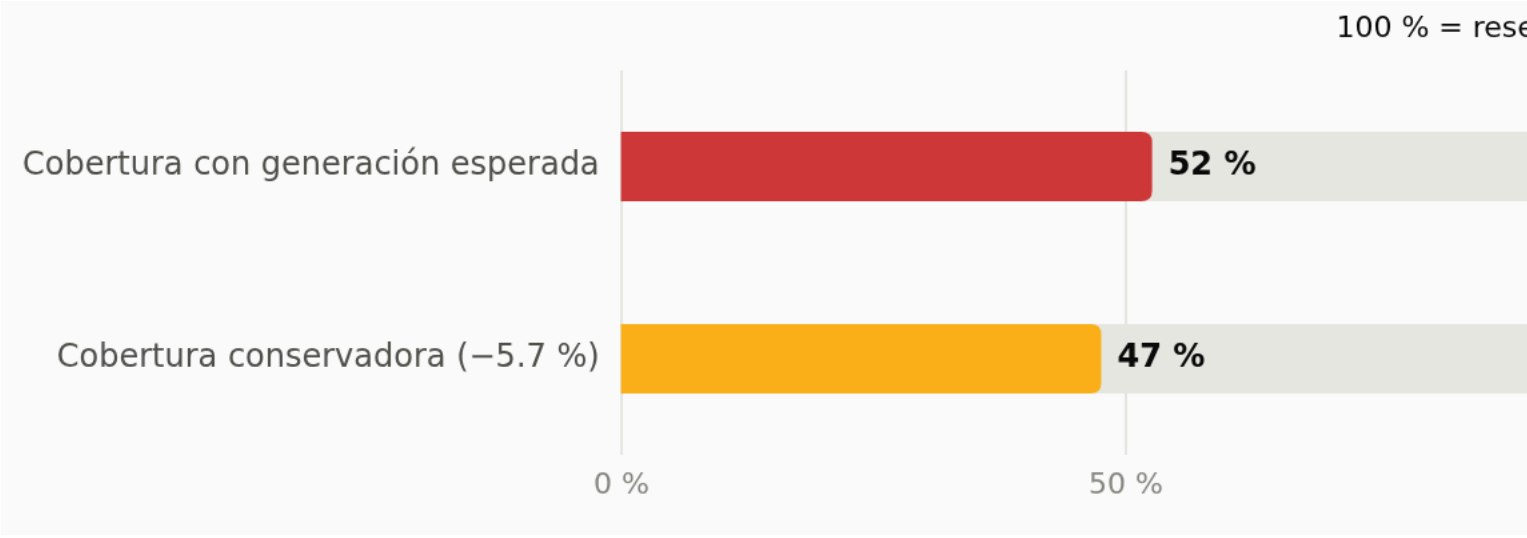
El sistema fotovoltaico debe garantizar la operación nocturna con la energía almacenada en la batería. La pregunta de operación es: **¿cuánta energía solar puede esperarse hoy y cuánta energía debe reservarse para la noche?**

2. Resultado

Generación esperada**42.5 kWh**
Reserva recomendada**45.3 kWh**
SOC objetivo**77 %**
Riesgo✖ **ALTO**
Se estima una generación fotovoltaica de 42.5 kWh durante las próximas 8 h de generación solar (desde las 09:00 del 2026-10-01). La demanda nocturna calculada es de 39.4 kWh (consumo nocturno de 35.9 kWh dividido por la eficiencia global de 91.2 %). Considerando la eficiencia del sistema y el margen de seguridad configurado (15 %), se recomienda mantener una reserva mínima de 45.3 kWh, equivalente a un SOC objetivo de 77 % al inicio de la noche. Con la generación esperada, el SOC proyectado al anochecer es de 50 % (energía disponible para la noche: 23.9 kWh; cobertura de la reserva: 52 %). Riesgo de insuficiencia energética: ALTO.

3. Riesgo

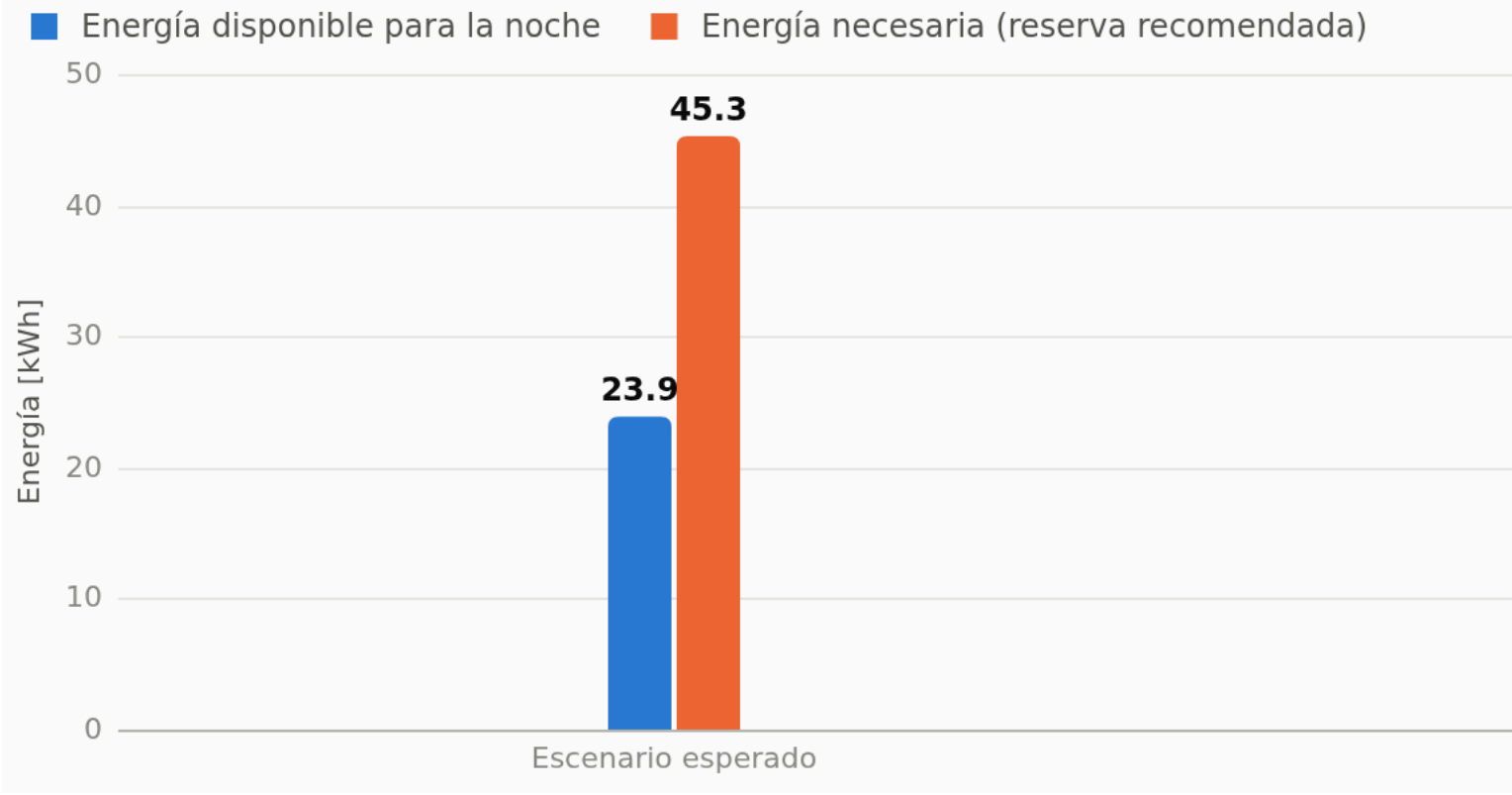
Nivel de riesgo de insuficiencia energética: ✖ ALTO. La energía disponible para la noche es 23.9 kWh frente a una reserva recomendada de 45.3 kWh (cobertura 52 %; con un escenario conservador que descuenta el error histórico del modelo, 47 %). El nivel de riesgo es una clasificación por reglas, no una probabilidad.



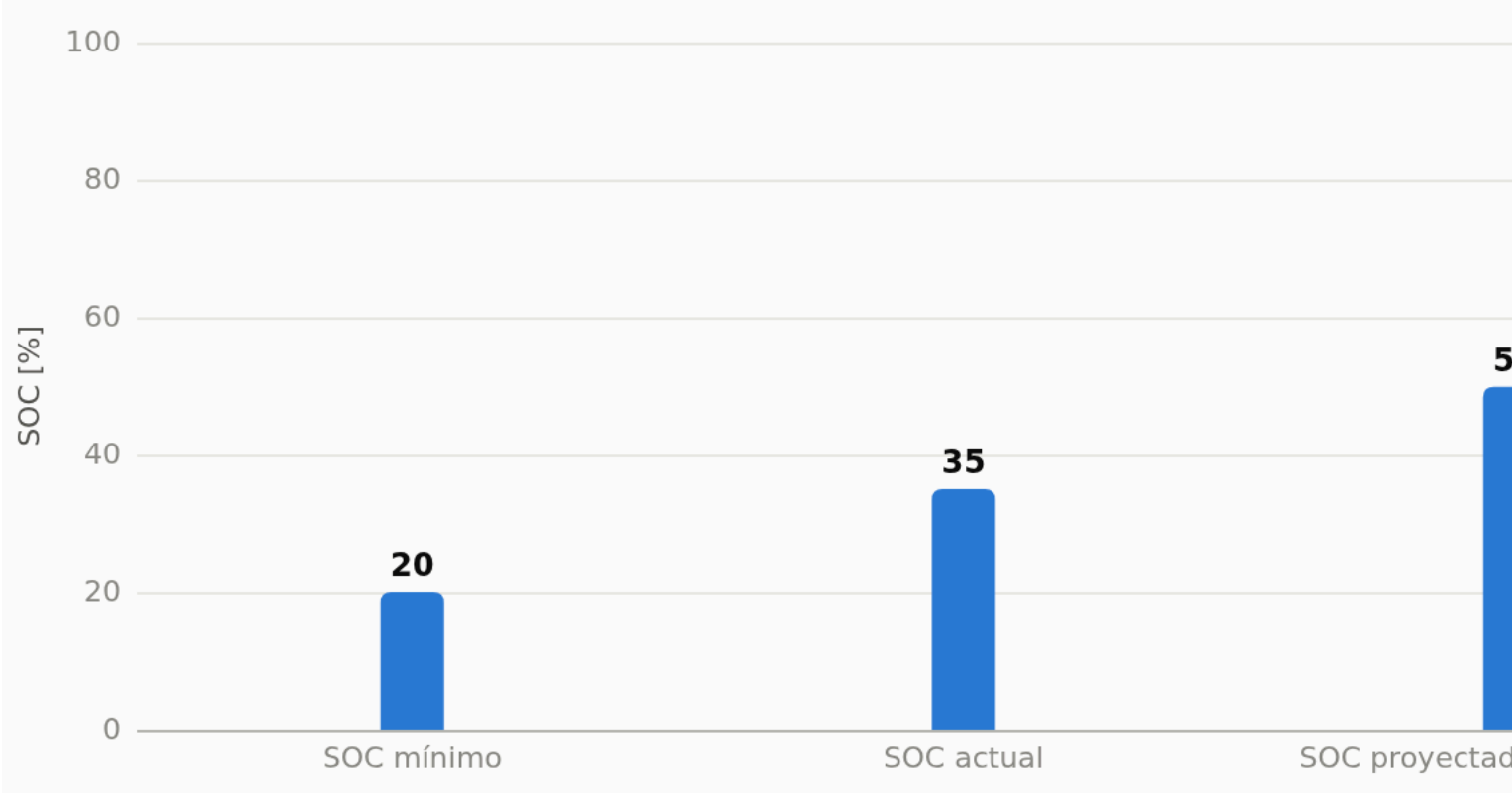
Cobertura de la reserva recomendada (100 % = reserva cubierta).

4. Decisión

ENERGÍA A RESERVAR: 45.3 kWh · SOC OBJETIVO: 77 % al inicio de la noche. SOC proyectado al anochecer con la generación esperada: 50 %.



Energía necesaria vs energía disponible [kWh].



SOC actual, proyectado y objetivo [%].

5. Recomendación

Aumentar reserva — priorizar almacenamiento Con la generación esperada el SOC proyectado al anochecer es 50 %, inferior al SOC objetivo de 77 %. Faltan 21.4 kWh: diferir 22.5 kWh de cargas diurnas no críticas para destinarlos a la batería.
Regla R2: cobertura nominal 52 % < 100 %

Sensibilidad (escenarios)

Escenario	Generación [kWh]	Reserva [kWh]	SOC al anochecer [%]	Riesgo
Escenario actual	42.5	45.3	50	✖ ALTO
Irradiancia −20 %	33.3	45.3	39	✖ ALTO
Irradiancia −40 %	25.9	45.3	29	✖ ALTO
Consumo nocturno +20 %	42.5	54.3	50	✖ ALTO
Batería reducida (−25 %)	42.5	45.3	55	✖ ALTO
Batería ampliada (+25 %)	42.5	45.3	47	✖ ALTO

Valor de la decisión

En 72 días de prueba que el modelo nunca vio, decidir la reserva con el modelo dejó **0 noches con déficit**, frente a 4 con la regla «mañana igual que hoy» y 9 con una reserva fija. Costo anual estimado: **COP 2 592 172** con el modelo frente a COP 3 536 455 con la persistencia (ahorro de COP 944 283 al año). Costos por kWh supuestos: respaldo COP 2000, no servido COP 6000.

Solidez del análisis

Modelo Random Forest evaluado en datos de prueba no vistos: error diario de energía 4.5 kWh/día (5.7 %), frente a 9.0 kWh/día de la persistencia. Calidad de datos 99.4 %; índice de confiabilidad 98/100 (ALTA).

Limitaciones principales

- LOS DATOS UTILIZADOS SON SINTÉTICOS DE DEMOSTRACIÓN (no son datos reales). Los resultados solo ilustran el funcionamiento de la aplicación y no deben usarse para operar un sistema real.
- El Random Forest estima la generación a partir de condiciones meteorológicas de la misma hora. Para decidir con anticipación en operación real, esas entradas deben provenir de un pronóstico meteorológico, cuyo error se sumaría al error del modelo aquí reportado.
- La comparación con la persistencia favorece al Random Forest, que dispone de variables meteorológicas observadas; la persistencia solo usa la generación del día anterior. Por eso se incluye una regresión lineal sobre la irradiancia como línea base intermedia con la misma información.
- El valor en pesos proviene de un backtest simplificado (cada día inicia con el mismo SOC, consumos y eficiencias constantes) y de costos por kWh supuestos y editables; debe recalcularse con los costos reales del sitio.